

Laboratorio de datos, clase 1

Introducción a la materia

Prof. Enzo Tagliazucchi

tagliazucchi.enzo@gmail.com

Página web de la materia

<https://asignaturas.df.uba.ar/ldd-tagliazucchi/>

[Principal](#) [Programa](#) [Cronograma](#) [Materiales de cursada](#) [Bibliografía](#) [Trabajos prácticos](#)



universidad de buenos aires - exactas
departamento de Física
Juan José Giambiagi

Formato de la materia

- Clases presenciales teórico-prácticas de 6 horas (!)
- Mail unos días antes de cada clase para avisar temas
- *Todas* las clases del 1er cuatrimestre 2021 grabadas y subidas al canal de YouTube del DF
- *Todos* los apuntes (por ejemplo, este) y notebooks de Python subidos a la página de la materia

¿Para quién es la materia?

- **Materia obligatoria para la Lic. en Cs. de Datos**
- **Materia optativa para Lic. En Cs. Físicas**
- **Materia optativa para las demás carreras de Exactas**
- **Materia optativa de doctorado
(Laboratorio avanzado de datos)**



Criterio de aprobación

- No es necesario asistir de forma presencial (se puede cursar de forma remota con el material online)
- Sí es necesario entregar dos TPs

Fecha	Evaluación
11/8	
18/8	
25/8	
1/9	Presentación del trabajo práctico 1 (regresión).
8/9	
15/9	Entrega del trabajo práctico 1 (regresión).
22/9	Presentación del trabajo práctico 2 (clasificación)
29/9	
6/10	Entrega del trabajo práctico (clasificación).
13/10	
20/10	Examen prefinal (duración aproximada: 2 horas)
27/10	Presentaciones cortas (5 minutos) de los proyectos finales
3/11	
10/11	
17/11	Presentación de trabajos prácticos finales.
24/11	Presentación de trabajos prácticos finales.

Criterio de aprobación

- No es necesario asistir de forma presencial (se puede cursar de forma remota con el material online)
- Sí es necesario entregar dos TPs
- Examen prefinal aprobado
- Trabajo final en grupos de 2 a 3 alumnos
- **Nota final:** 2 puntos de los TPs + 2 puntos del examen prefinal + 6 puntos del TP final.

Trabajos prácticos

Objetivo: entrenar u
nueva muestra

Entregables: las pr

Qué evaluamos: qu

Resultado: ranking

cciones sobre una

de Colab

trivial

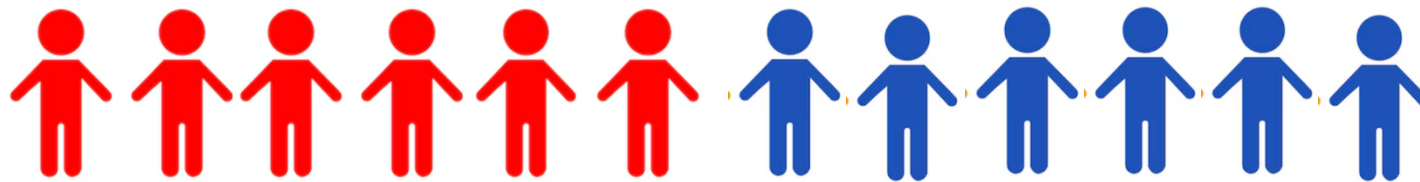


LLMs en Labo de datos

Aprender a hacer Cs. De Datos también es aprender a usar LLMs

No aprendemos si nunca usamos LLMs

Tampoco aprendemos si siempre usamos LLMs



Dos sub-
grupos
aleatorios

TP1

TP2

LLM-



LLM+



LLM-: uso de LLM solo para escribir código

LLM+: trabajo en conjunto con el LLM

Article | [Open access](#) | Published: 28 October 2024

When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis

[Michelle Vaccaro](#), [Abdullah Almaatoug](#) & [Thomas Malone](#) 

[Nature Human Behaviour](#) **8**, 2293–2303 (2024) | [Cite this article](#)

 [Save article](#)

212k Accesses | **529** Citations | **633** Altmetric | [Metrics](#)

Inspired by the increasing use of artificial intelligence (AI) to augment humans, researchers have studied human–AI systems involving different tasks, systems and populations. Despite such a large body of work, we lack a broad conceptual understanding of when combinations of humans and AI are better than either alone. **Here we addressed this question by conducting a preregistered systematic review and meta-analysis of 106 experimental studies reporting 370 effect sizes.**

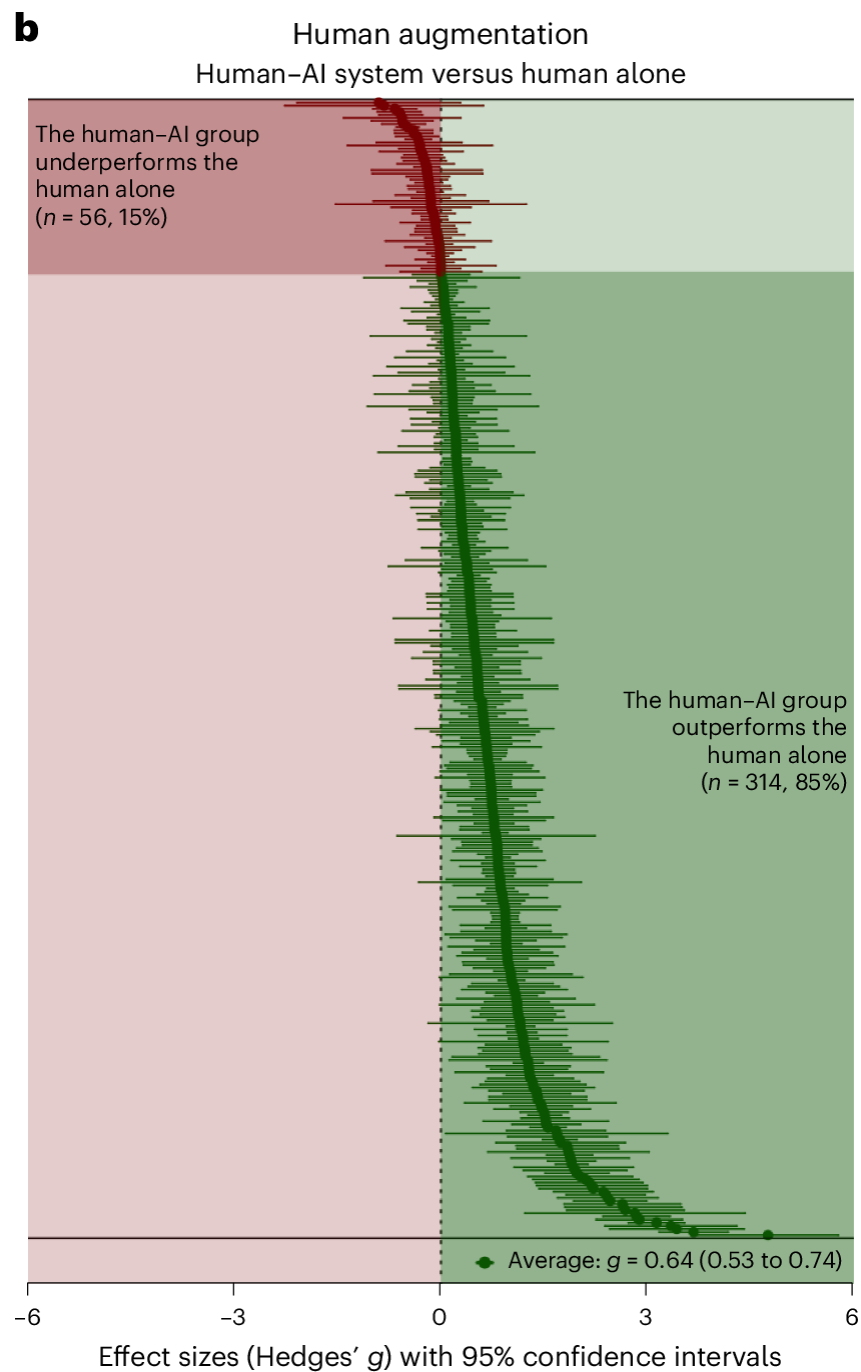
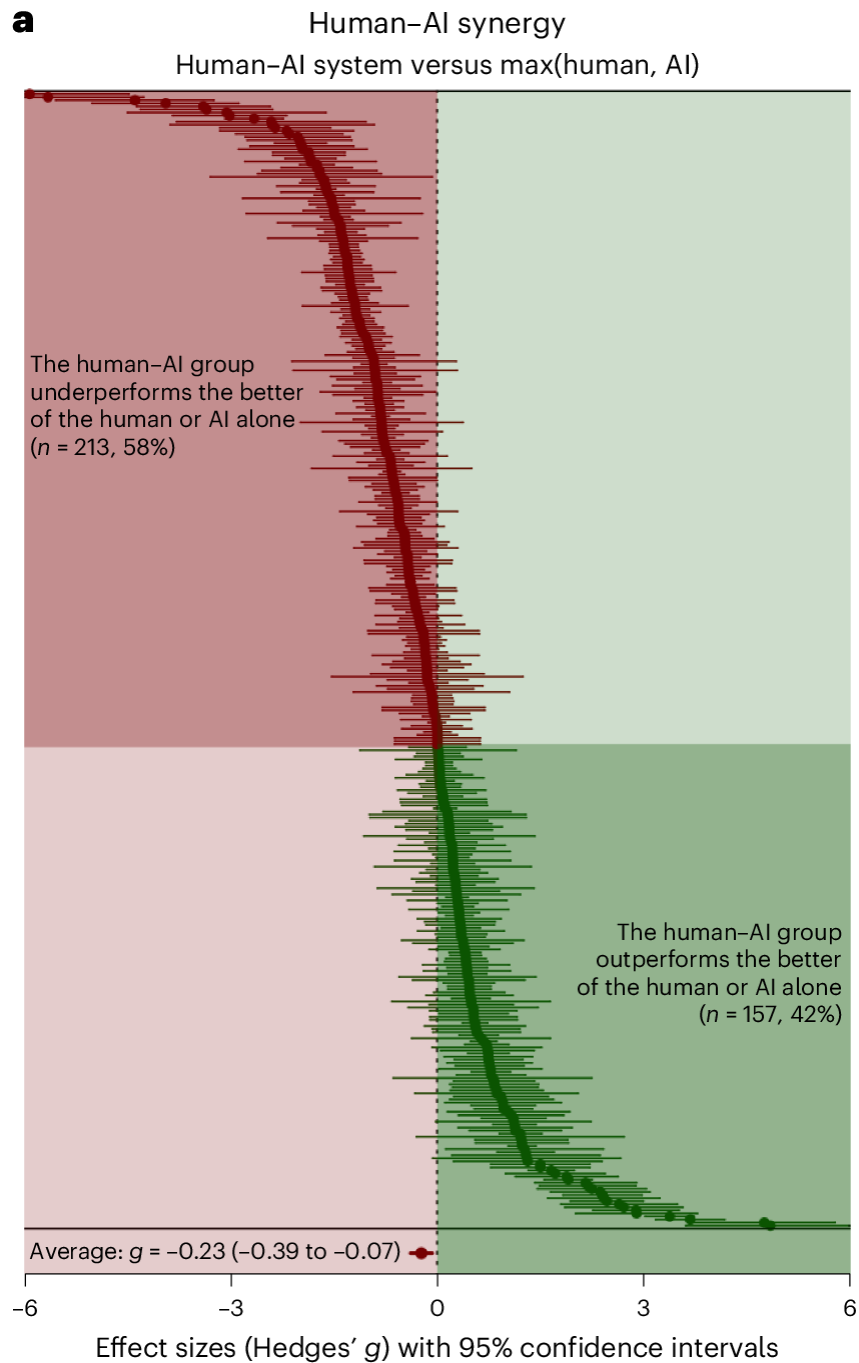
Aumentación

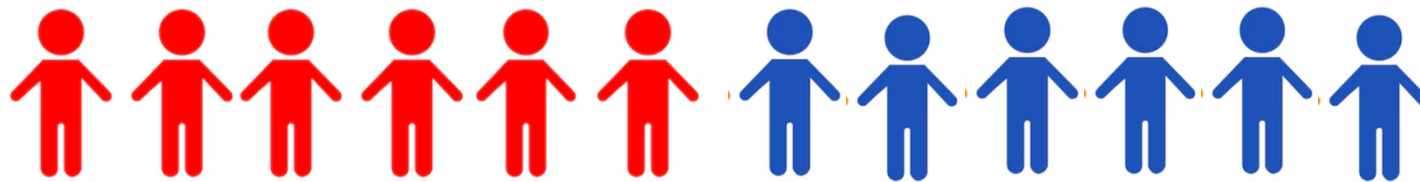
vs.

sinergia

$P(\text{human} + \text{LLM}) > P(\text{human alone})$

$P(\text{human} + \text{LLM}) > \max[P(\text{human alone}), P(\text{LLM alone})]$





Dos sub-
grupos
aleatorios

TP1

TP2

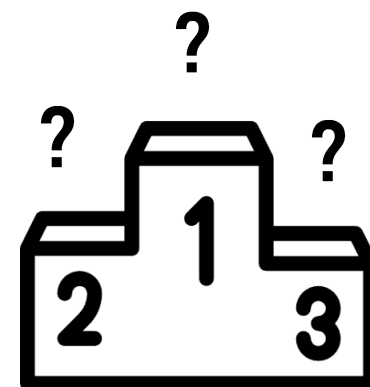
LLM-



LLM+



LLM



LLM-: docentes le pedimos al LLM que haga *todo*

Consejos para la materia

- Intenten formar grupos de estudio para ayudarse mutuamente (igual van a tener que armarlos para el TP final)
- Entregar los TPS es obligatorio: *entreguen algo, aunque no les guste.*
- Aprovechen el tiempo de consultas (6 horas es un montón)
- Usen el TP final para responder preguntas que les interesan
- Usen IA con inteligencia y responsabilidad

¿Preguntas?

Hoy:

¿Qué es la ciencia de datos?

Ética en ciencia de datos

Exploración vs. hipótesis

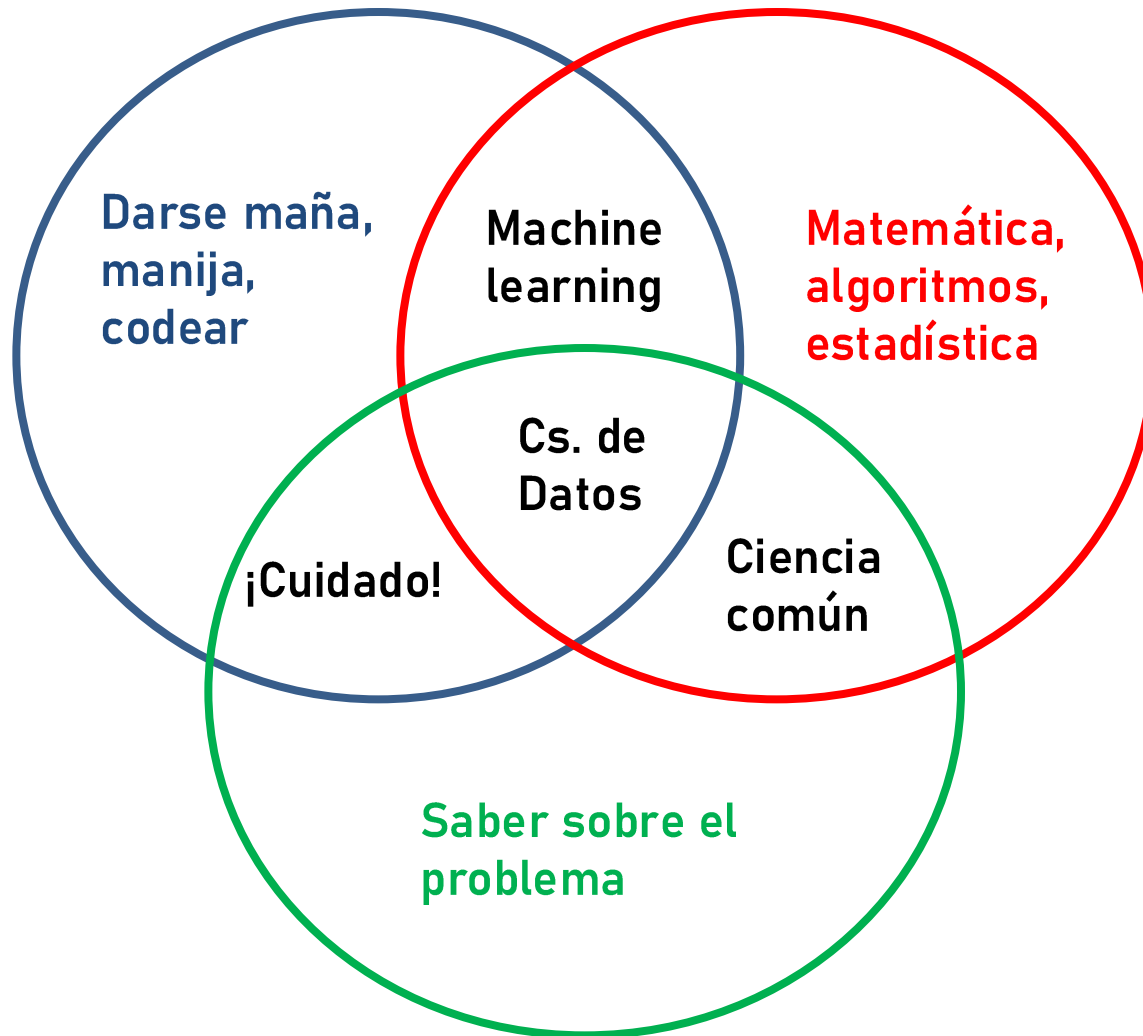
Hoy:

¿Qué es la ciencia de datos?

Ética en ciencia de datos

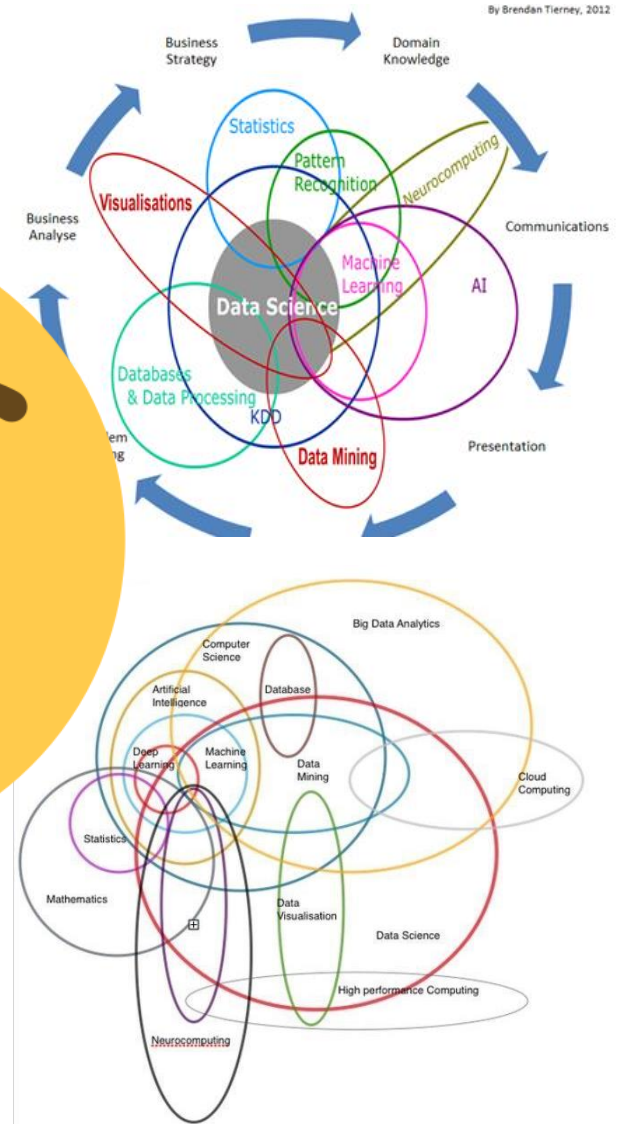
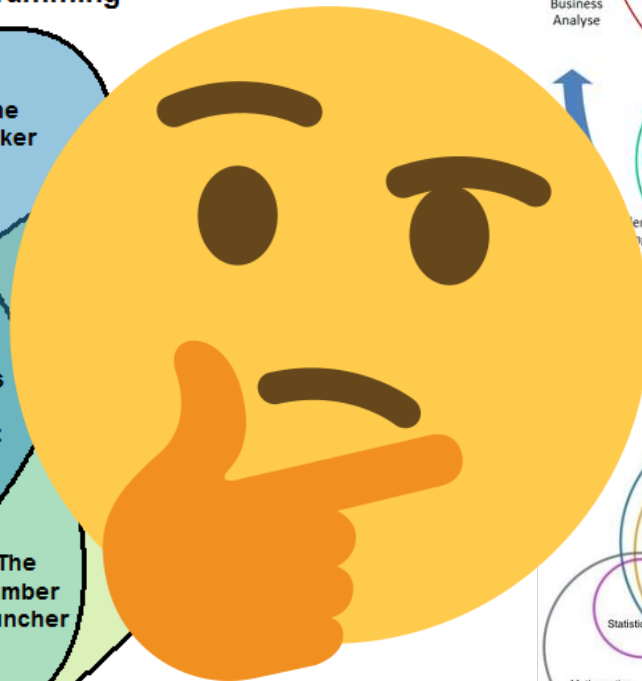
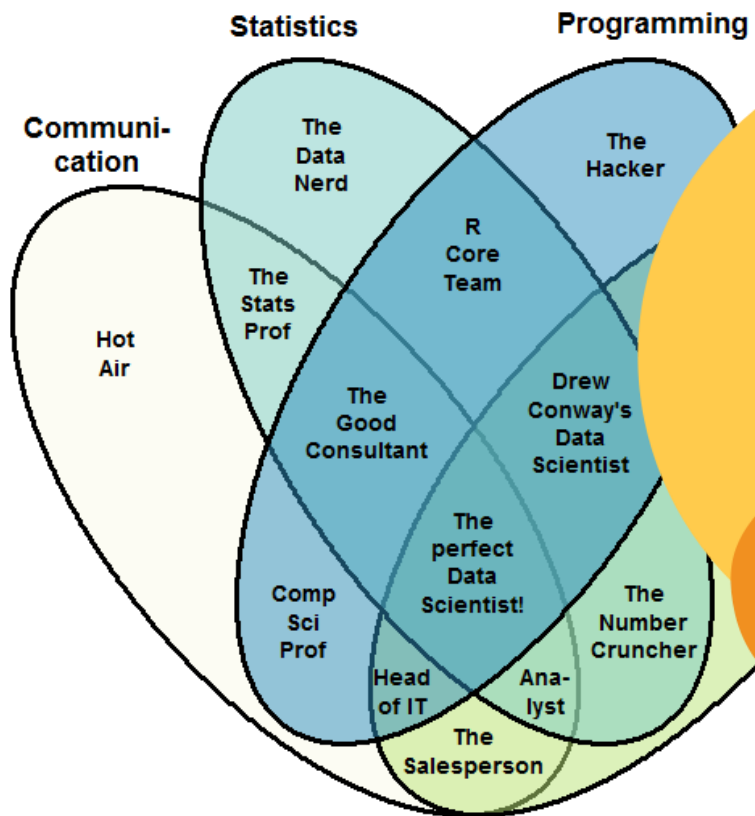
Exploración vs. hipótesis

Qué es la Cs. de Datos (primer intento)



Qué es la Cs. de Datos (segundo intento)

The Data Scientist Venn Diagram

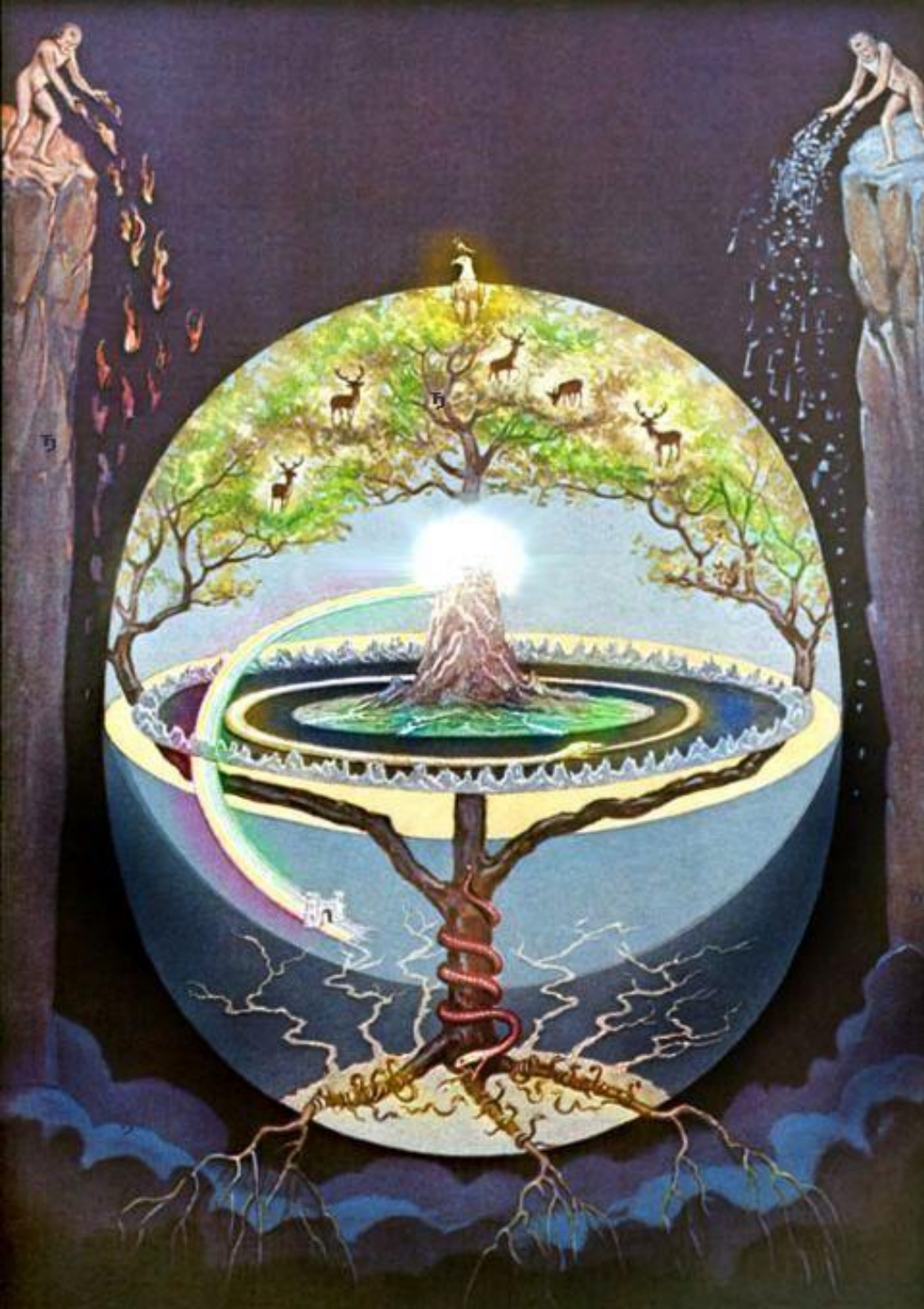


Qué es la Cs. de Datos (tercer intento)

Las ciencias naturales estudian las cosas que existen.

Las cosas que existen cambian con el tiempo:

- No había psicología hace 500.000 años
- No había biología hace 4.000.000.000 años
- No había ciencias de la computación hace algunos siglos



¿Qué cosas existen?

Planetas

Estrellas

Sólidos

Líquidos

Gases

Seres vivos

Océanos

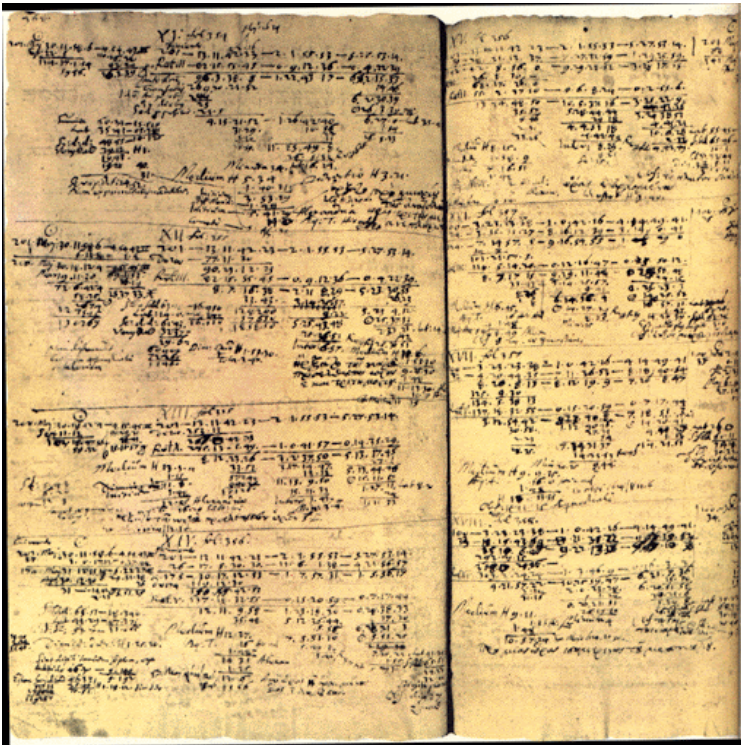
Humanos

Sociedades

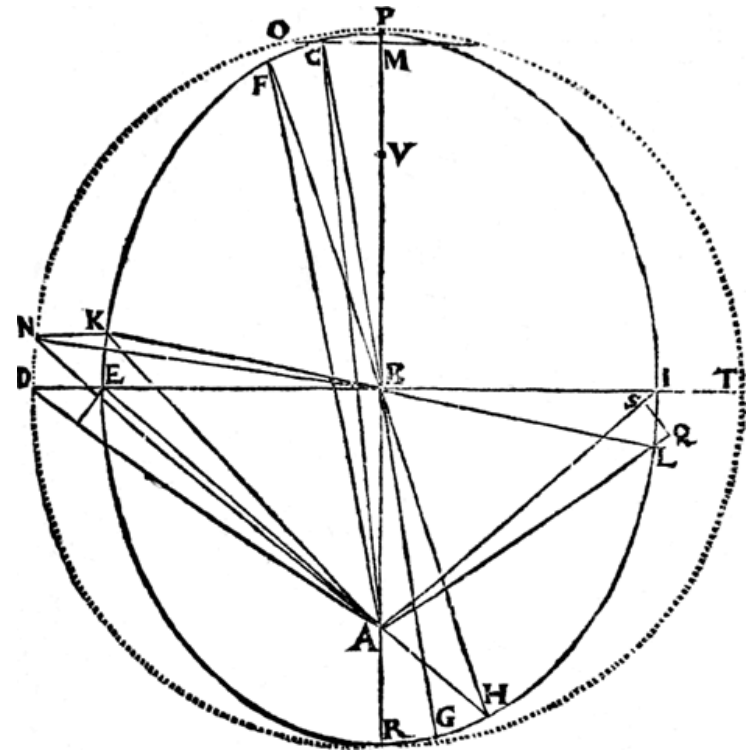
¿Datos?

Hace más de pocas décadas...

... había que trabajar muy duro para que los datos existan



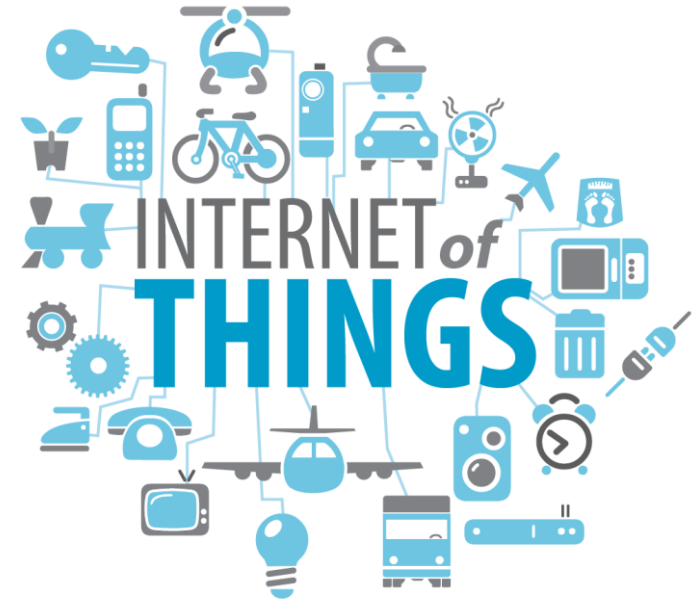
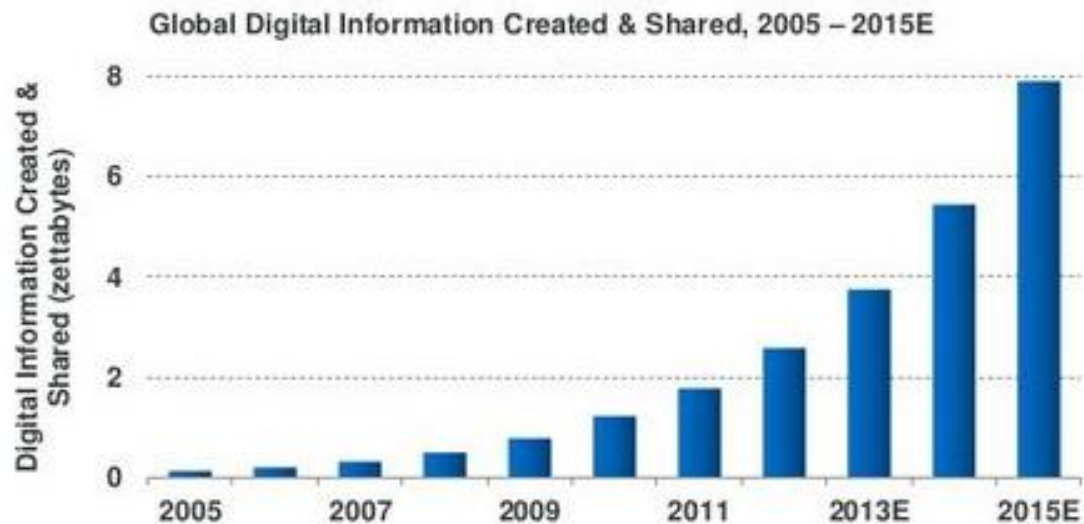
Tycho Brahe (1546 -1601)



Johannes Kepler (1571 -1630)

Pero desde entonces...

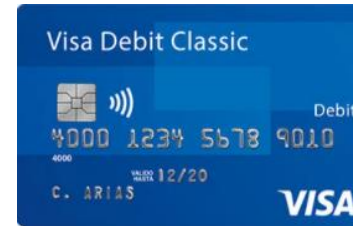
... habría que trabajar muy duro para que los datos **NO** existan



Todo deja una secuela de datos

LN **Página12**

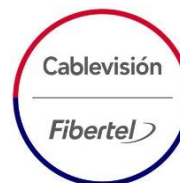
Clarín



Google



edenor



EXACTAS UBA

Pero... ¿no todos almacenan los
datos, verdad?



Los datos existen

La Cs. de Datos busca responder preguntas prácticas y teóricas sobre los datos

(así como la Cs. de la computación tiene sub-disciplinas como ingeniería de software, teoría de lenguajes o teoría de la complejidad computacional)

Generalmente estamos en contacto con la parte más aplicada, y por un buen motivo...

Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century

by **Thomas H. Davenport** and **D.J. Patil**

FROM THE OCTOBER 2012 ISSUE

Harvard
Business
Review

50 Best Jobs in America

★ Awards

This report ranks jobs according to each job's Glassdoor Job Score, determined by combining three factors:

Job Title	Median Base Salary	Job Satisfaction	Job Openings
#1 Front End Engineer	\$105,240	3.9/5	13,122
#2 Java Developer	\$83,589	3.9/5	16,136
#3 Data Scientist	\$107,801	4.0/5	6,542

Qué vemos en este curso

- **Introducción a la práctica de Cs. De DAtos**
- **Hacer preguntas interesantes que se pueden responder con datos**
- **Conseguir los datos para responder esas preguntas**
- **Evaluar la calidad de los datos**
- **Explorar los datos, analizarlos, construir modelos y validarlos**
- **Generar visualizaciones**
- **Escribir un reporte y comunicar una historia que responda la pregunta**
- **Aprender técnicas y heurísticas, y también actitudes: escepticismo, proactividad y el valor de probar, equivocarse, y darse cuenta.**
- **Fomentar una actitud ética**

Qué NO vemos en este curso

- Probabilidad y estadística desde un punto de vista formal o matemático
- Análisis de algoritmos desde un punto de vista formal o matemático
- Machine learning desde un punto de vista formal o matemático
- Deep learning
- Temas de ingeniería de datos y procesamiento de grandes volúmenes de datos
- Preguntas teóricas o fundacionales sobre Cs. de Datos
- Conocimiento de un campo científico específico

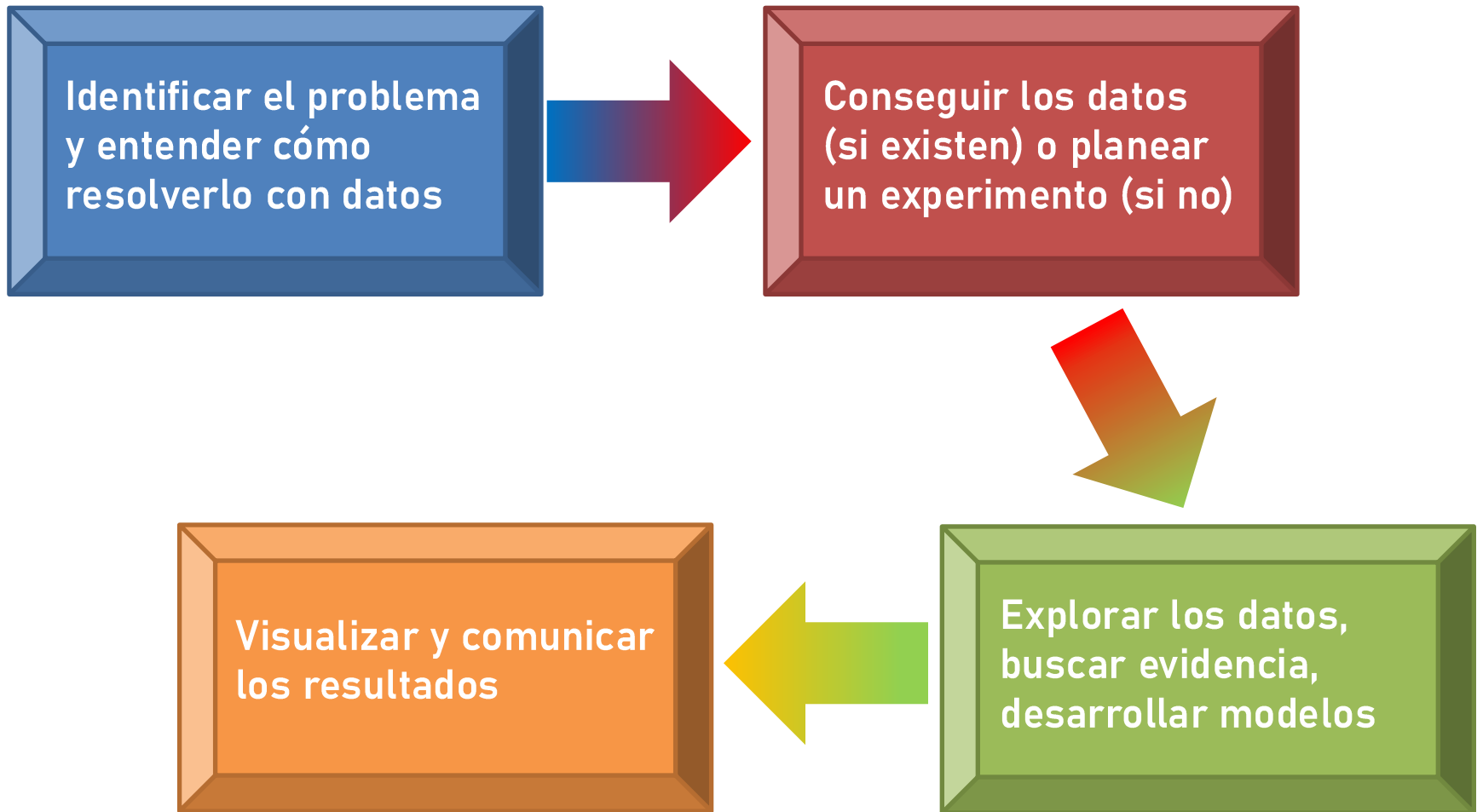
<http://lcd.exactas.uba.ar/>

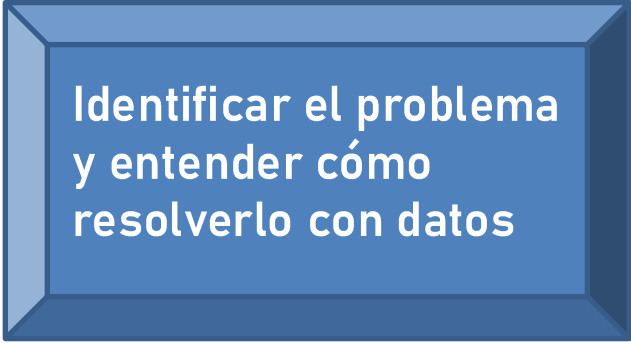
+	Análisis I (*)
+	Álgebra I (*)
+	Algoritmos y Estructuras de Datos I (*)
+	Electiva de Introducción a las Ciencias Naturales
+	Análisis II (*)
+	Algoritmos y Estructuras de Datos II (*)
+	Laboratorio de Datos (*)
+	Análisis Avanzado
+	Álgebra Lineal Computacional (*)
+	Probabilidad
+	Algoritmos y Estructura de Datos III
+	Intr. a la Estadística y Ciencia de Datos
+	Intr. a la Investigación Operativa y Optimización

Algunas preguntas teóricas

- ¿Cuáles son las hipótesis y limitaciones de distintos modelos?
- ¿Por qué algunos modelos son tan buenos para algunas cosas?
- ¿Qué modelos mejoran si analizo cada vez más datos?
- ¿Qué problemas pueden ser resueltos usando modelos generales de machine learning o inteligencia artificial en vez de modelos específicos y por qué?
- ¿Para qué problemas tiene sentido generar instancias simuladas de datos de entrenamiento?
- ¿Cuántos datos son suficientes para resolver distintos tipos de problemas?
- ¿Cuál es la relación causal que existe entre nuestros modelos y los datos en los que se basan?

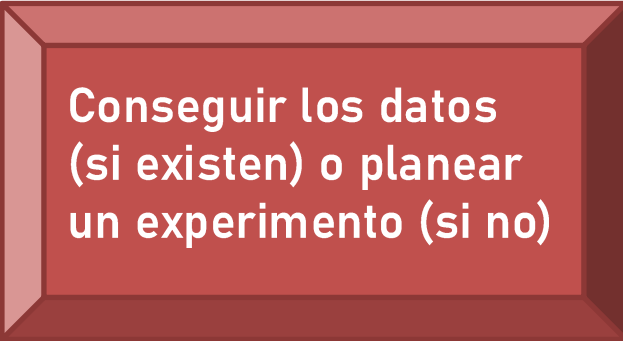
Qué vemos en este curso





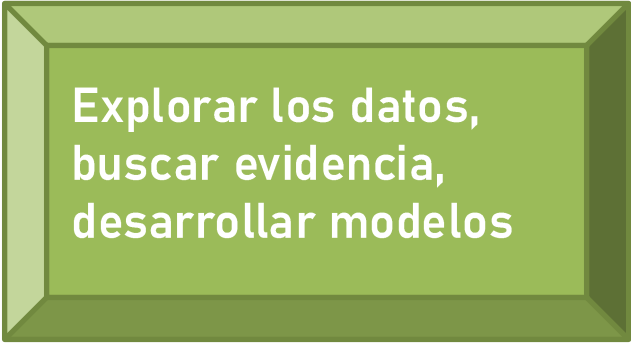
**Identificar el problema
y entender cómo
resolverlo con datos**

- **Hablar con los especialistas y entender su relación con los datos**
- **Entender qué se sabe y qué no se sabe sobre el problema**
- **Si el problema todavía no fue abordado, ¿por qué?**
- **¿Cuáles son los beneficios de trabajar en este problema y no en otro?**
- **¿Quién se beneficia de que trabajemos en este problema y no en otro?**
- **¿Hay realmente un problema?**



**Conseguir los datos
(si existen) o planear
un experimento (si no)**

- **¿Qué fuentes de datos conocen los especialistas?**
- **¿Hay datos de dominio público que puedan servir para resolver el problema?**
- **Evaluar la calidad de los datos**
- **¿Quién es el propietario de los datos y qué quiere a cambio?**
- **Si los datos no existen, ¿cómo podemos generarlos?**
- **¿Cuántos datos necesitamos?**
- **¿Cuáles son los posibles sesgos de las fuentes de datos? Por ejemplo, ¿son independientes entre sí? ¿cuál es el espacio muestral?, etc.**



Explorar los datos,
buscar evidencia,
desarrollar modelos

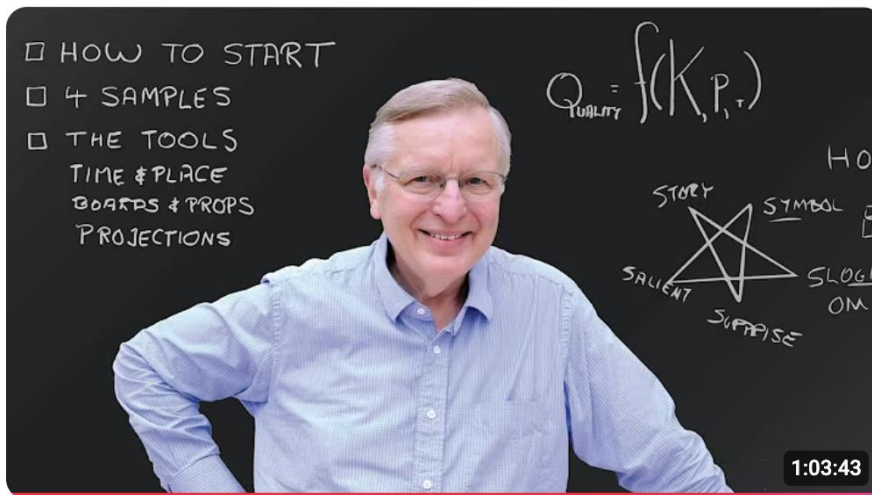
- ¿Tenemos una hipótesis? ¿O estamos explorando para formular una?
- ¿Qué variables importantes podríamos estar omitiendo?
- ¿Cuáles son nuestros propios sesgos a la hora de analizar los datos?
- ¿Están las conclusiones justificadas por nuestro análisis? ¿Estamos influenciados por las expectativas de quién va a leer nuestros resultados? ¿ocultamos resultados que contradicen las conclusiones?
- Si desarrollamos un modelo predictivo o de machine learning, ¿es el modelo trivial? ¿se basa el modelo únicamente en datos anteriores a lo que queremos predecir? ¿entendemos cómo funciona el modelo? ¿es ético?

**Visualizar y comunicar
los resultados**

- **¿Entendemos a quién le estamos hablando?**
- **Implementar un mínimo sentido de la estética y la economía visual**
- **¿Somos aburridos? ¿cómo podemos dejar de serlo?**
- **¿Estamos intentando convencer al otro de algo? ¿Estamos siendo honestos?
¿Estamos diciendo lo que el otro quiere escuchar?**
- **¿Estamos atribuyendo correctamente el crédito por las contribuciones?**
- **¿Entendemos el alcance de nuestro reporte?**
- **¿Entendimos cómo respondió nuestra audiencia a lo que les dijimos?**

How to speak de Patrick Winston

<https://www.youtube.com/watch?v=Unzc731iCUY>



How to Speak

22 M de visualizaciones • hace 6 años



MIT OpenCourseWare

MIT How to Speak, IAP 2018 Instructor: Patrick Winston View the complete course: ...

Subtítulos

Un ejemplo (de mi trabajo)

¿a qué vendedor asigno cada *lead*?

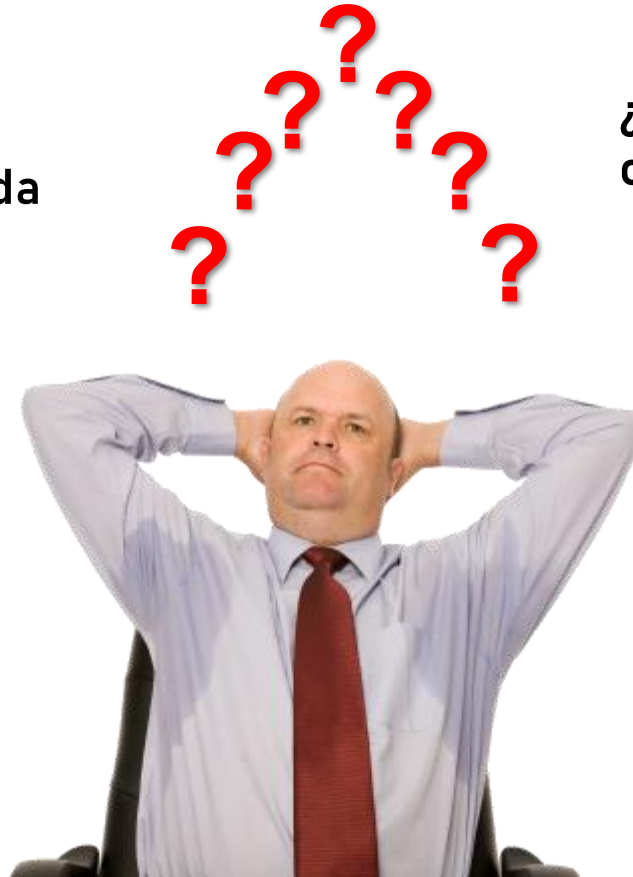
¿cuánto tengo que contactar cada *lead*?

¿a qué *lead* tengo que responder primero?

¿cuántas veces debo contactar cada *lead* hasta descartarla?

¿cuáles *leads* puedo abandonar?

¿tengo que cambiar de vendedor asignado a una *lead*?



La vida de un gerente de ventas



Velocify es un servicio basado en *cloud computing* que automatiza el proceso de asignar vendedores a *leads*, distribuyendo la carga entre vendedores de acuerdo a los criterios del gerente, asegurándose de que no queden vendedores sin asignar ni *leads* sin contactar.



Pero esto no resuelve los problemas que enfrenta el gerente de ventas, únicamente automatiza sus decisiones

Un ejemplo (de mi trabajo)

¿a qué vendedor asigno cada *lead*?

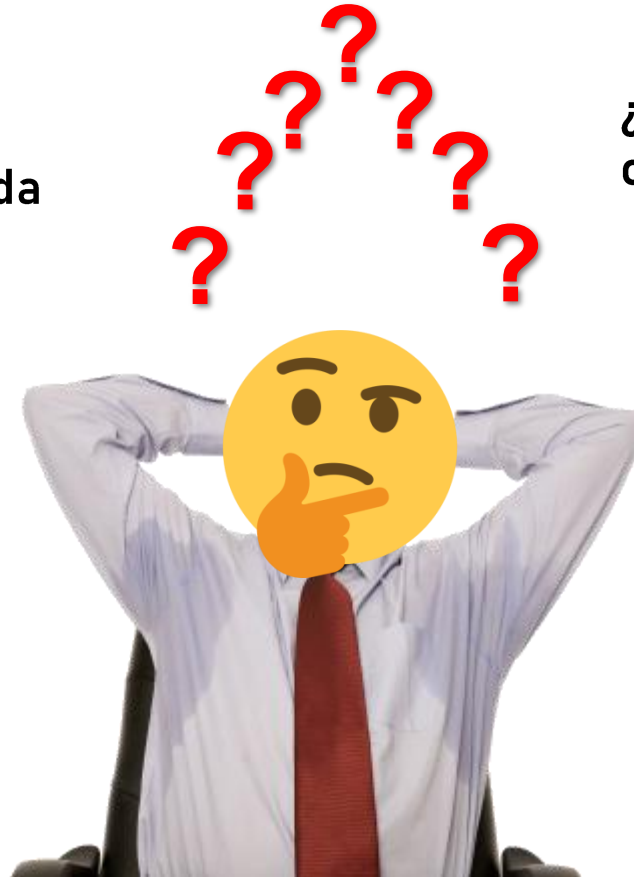
¿cuánto tengo que contactar cada *lead*?

¿a qué *lead* tengo que responder primero?

¿cuántas veces debo contactar cada *lead* hasta descartarla?

¿cuáles *leads* puedo abandonar?

¿tengo que cambiar de vendedor asignado a una *lead*?



La vida de un gerente de ventas

***Velocify* guarda en sus bases de datos datos históricos:**

- Información sobre cada *lead*.

Por ejemplo: edad, sexo, nivel de educación, ubicación geográfica (IP), cómo llegó a la página web, fecha y hora y (en EEUU) raza (blanco, negro, hispano, nativo americano, islas del pacífico).

- Información sobre cada vendedor.

Idem *lead*, junto con su récord de ventas pasadas.

- Información sobre la interacción entre vendedor y *lead*.

¿Cuánto tiempo se tardó hasta el primer contacto? ¿cuál es la duración media de cada llamada telefónica? ¿Qué dicen durante las llamadas (grabaciones)? ¿A qué hora responde las llamadas?

- Información sobre la venta.

¿Compró o no compró? Si no compró, ¿está interesado en un futuro o no quiere saber más nada?



Con nombre y apellido es posible comprar información sobre cada *lead*

Datos Básicos y de Identificación

Apellido y Nombre	TAGLIAZUCCHI ENZO RODOLFO	Ver Informe Completo
Posible DNI	30.406.011	
CUIT/CUIL	20-30406011-6	
Edad Estimada	38 años	
Homónimos	En el Padrón de AFIP no se han identificado otras personas con mismo nombre/s y apellido.	
Personas con el mismo apellido	16 personas en Argentina tienen el apellido Tagliazucchi	

Participación en Sociedades (incluyendo si es o fue Socio, Autoridad o Representante de Sociedades inscriptas en la IGJ) ➕

Información Laboral ➕

Historial de Contratos con ART ➕

Informacion Comercial ➕

Inclusión en Padrón SIRCREB - Riesgo Fiscal ➕

Deudas de Impuestos Provinciales ➕

Causas en Corte Suprema de Justicia de la Nación ➕

Causas en Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ➕

Causas en Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ➕

Domicilios y Teléfonos Vinculados ➕

Constancia de Inscripcion en AFIP ➕

Actividades Registradas en AFIP ➕

Impuestos Registrados en AFIP ➕

Vencimiento de Impuestos Registrados en AFIP ➕

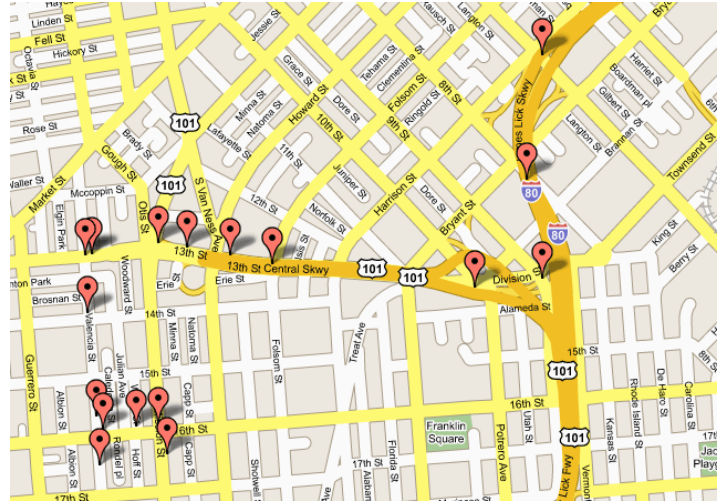
Obra Social, Empleador y Situacion Previsional ➕

Domicilio Actualizado y Fecha de Nacimiento ➕

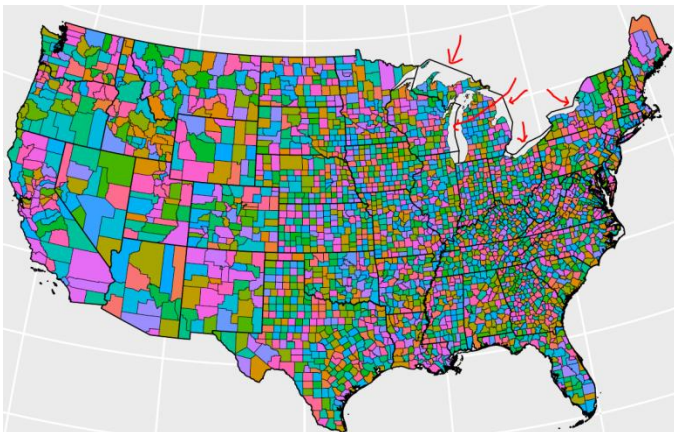
Cuánto gana, en qué gasta, composición núcleo familiar, impuestos, hipotecas, deudas, hobbies, suscripciones, apps de celular, etc.



Con la dirección es posible geolocalizar el domicilio (obtener latitud y longitud)



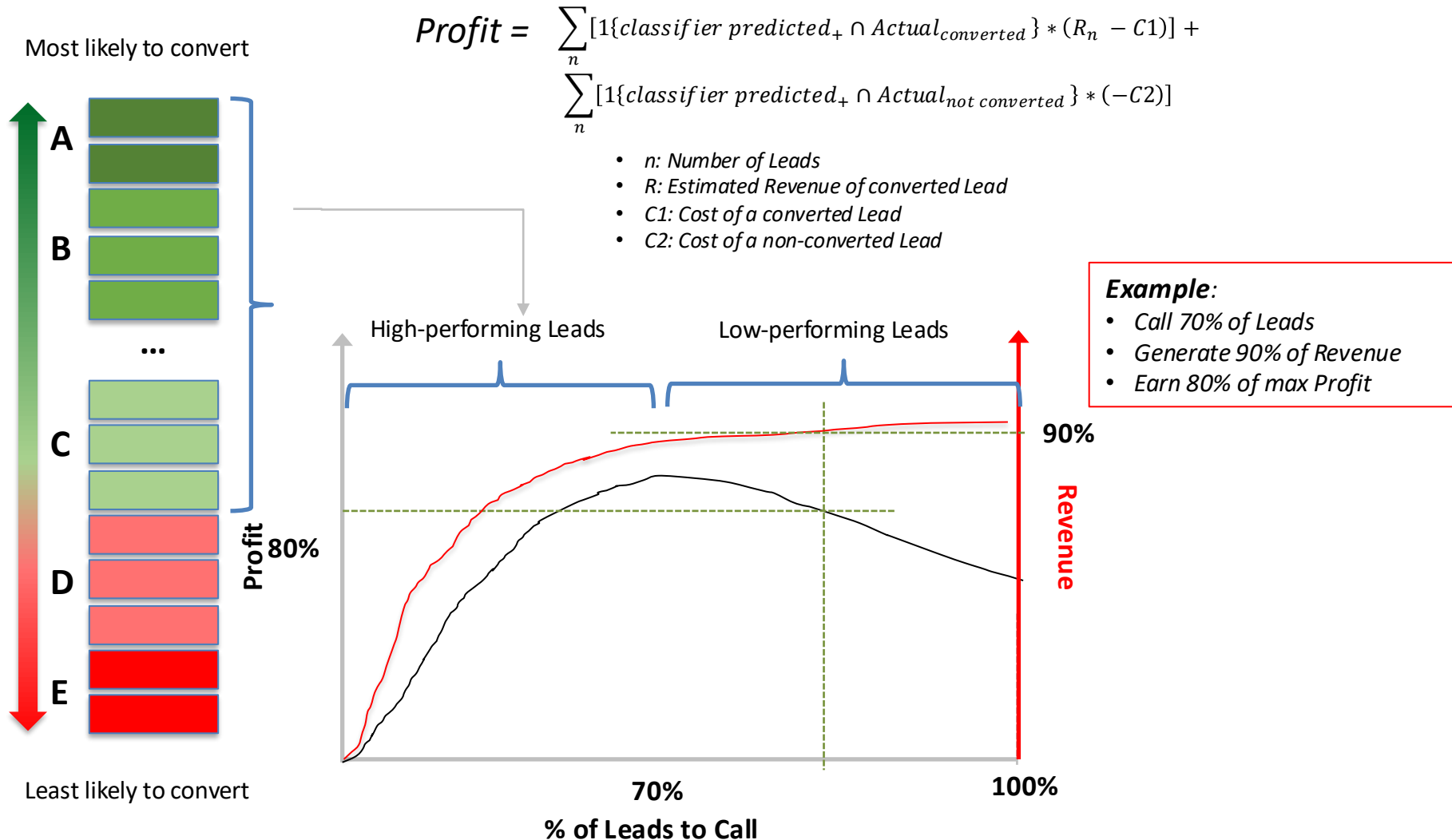
... y determinar en qué tracto reside la persona...



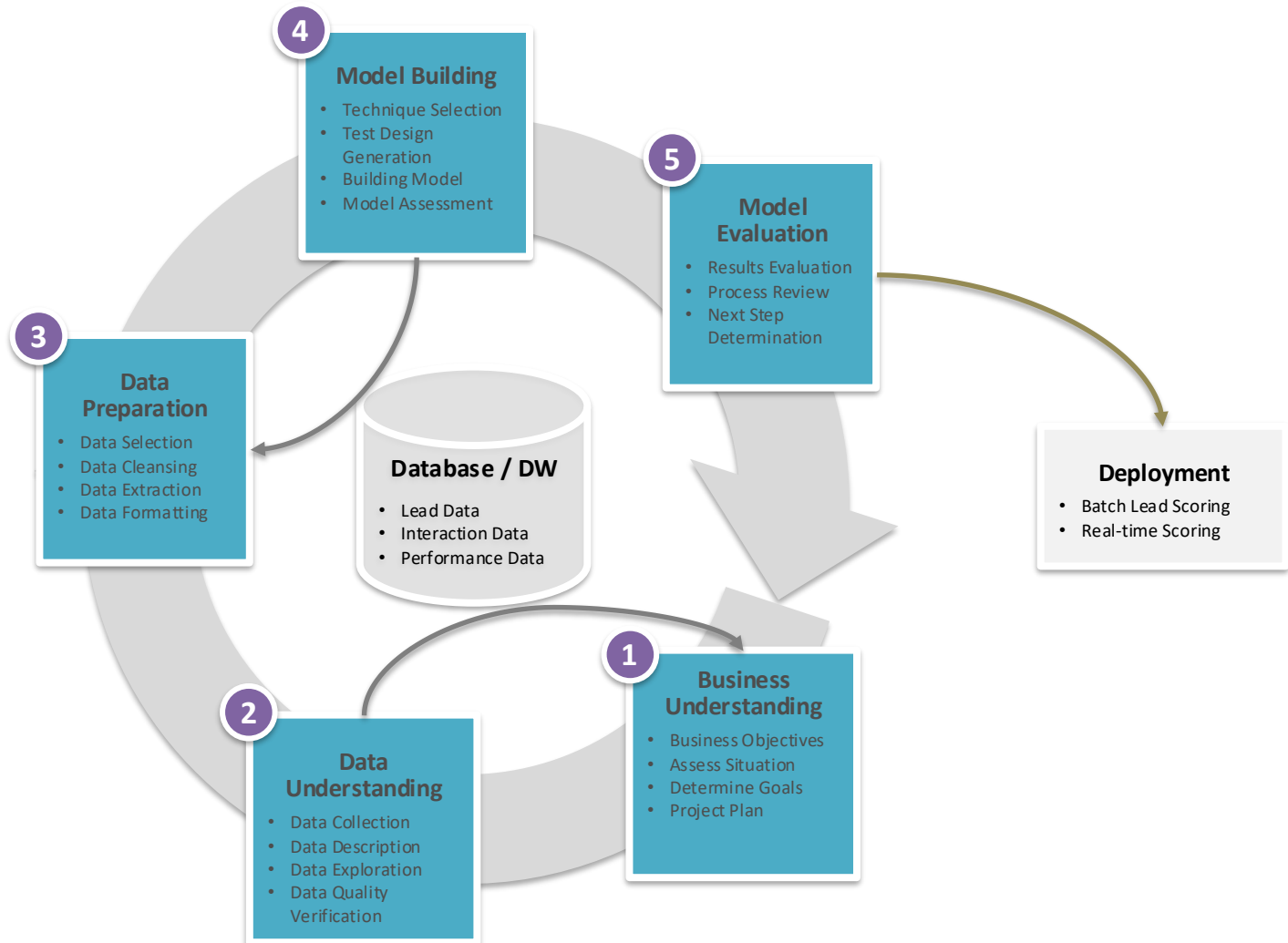
... para obtener información detallada socio-demográfica y económica del Censo de EEUU



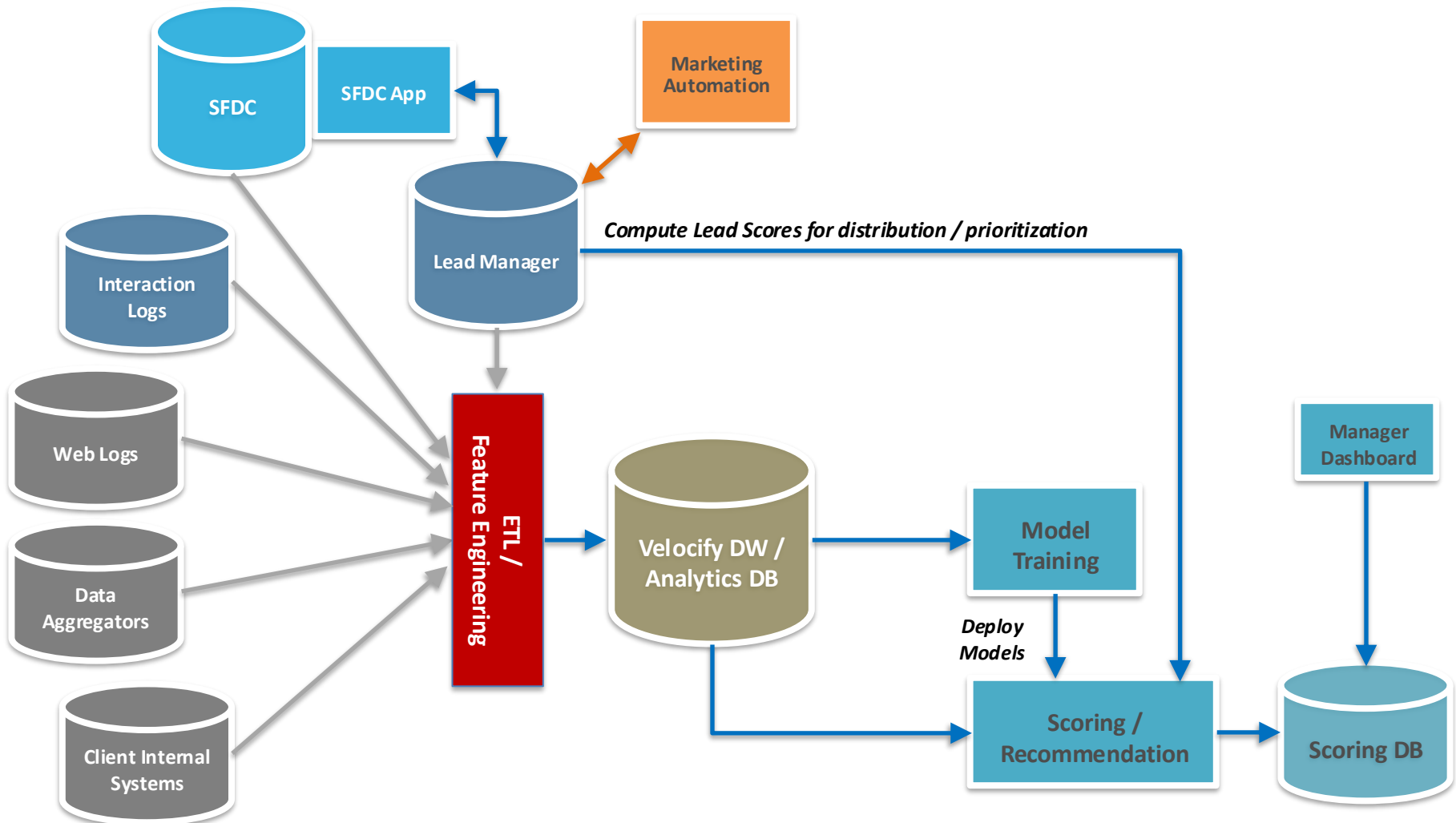
Usar todos estos datos para asignar un score a cada lead que refleja la probabilidad que tiene de comprar o no, y estudiar el impacto en el revenue de únicamente contactar al top % de los leads (si hay más leads que vendedores)



Exploración de datos y desarrollo de modelos



Integración de la solución con el sistema



Ejemplo: una institución educativa

- **Sample Data (previous 6 months)**

- Contacted Leads:
- Qualified Leads:
- Converted Leads:

- **Available Features**

- Speed to Call , Speed-to-Contact,
- Campus Id
- Program of Interest
- Financial Aid
- Gender
- Previous Education
- State
- VA Benefits
- Lead Vendor

- **Calculated Features**

- » Degree of Interest
- » Distance to Campus (zipcode)
- » When the lead was added: hour, day, month, weekday
- » When the lead was first contacted: hour, day, month, weekday

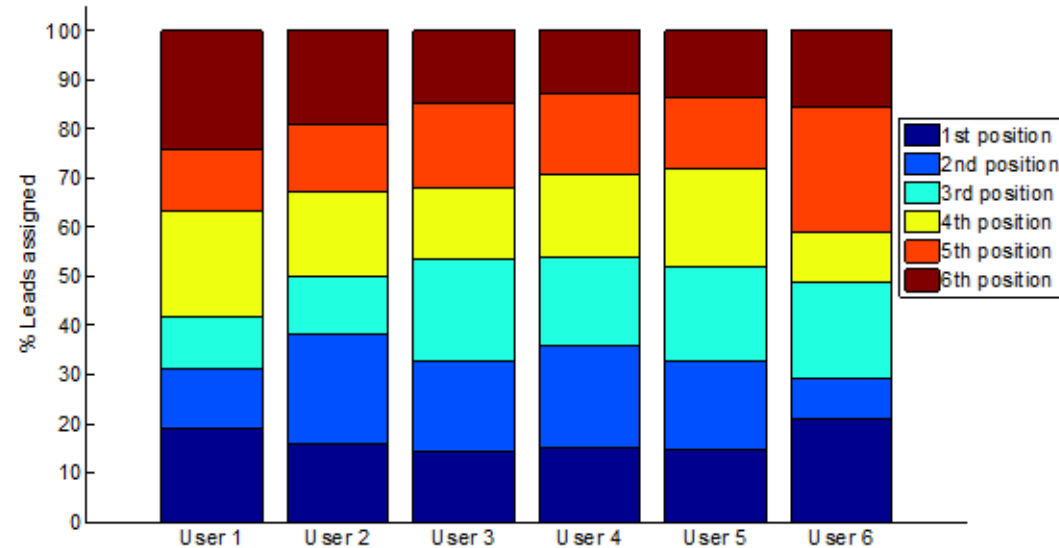
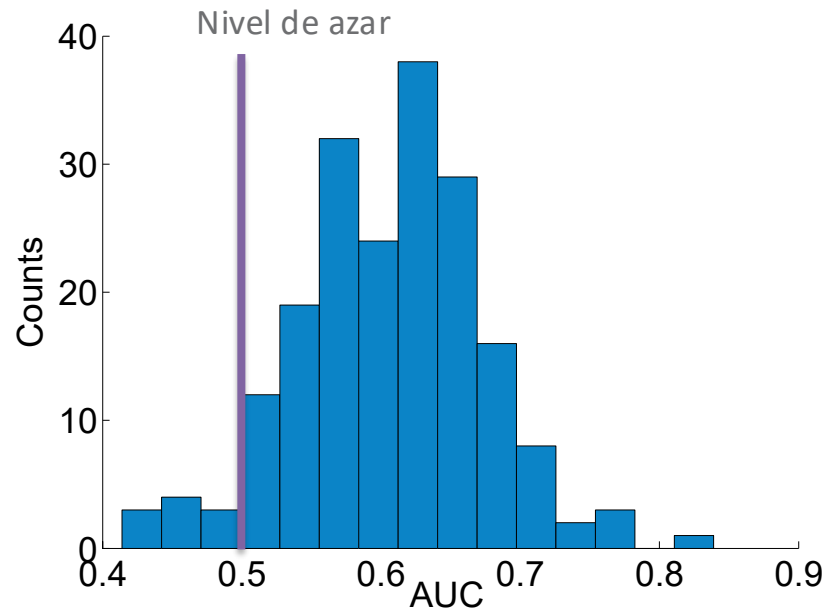
- **External Features**

- » Ethnicity

Datos comprados, o incluso inferidos a partir del nombre de la persona (funciona bastante bien)

El modelo es capaz de estimar la probabilidad de que un lead se convierta. Eso permite asignar un score de calidad, y distribuir los leads entre vendedores de forma homogénea de acuerdo a su score.

Si los vendedores llaman a los leads en el orden dictado por este score en vez de hacerlo al azar, es posible estimar un (importante) incremento en la ganancia



Pero, ¿por qué funciona el modelo?

Remover datos y evaluar la precisión del modelo

- **Sample Data (previous 6 months)**

- Contacted Leads:
- Qualified Leads:
- Converted Leads:

- **Available Features**

- ~~Speed to Call, Speed-to-Contact,~~
- ~~Campus Id~~
- ~~Program of Interest~~
- ~~Financial Aid~~
- ~~Gender~~
- ~~Previous Education~~
- ~~State~~
- ~~VA Benefits~~
- ~~Lead Vendor~~

- **Calculated Features**

- » ~~Degree of Interest~~
- » ~~Distance to Campus (zipcode)~~
- » ~~When the lead was added: hour, day, month, weekday~~
- » ~~When the lead was first contacted: hour, day, month, weekday~~

- **External Features**

- » Ethnicity



Hoy:

¿Qué es la ciencia de datos?

Ética en ciencia de datos

Exploración vs. hipótesis

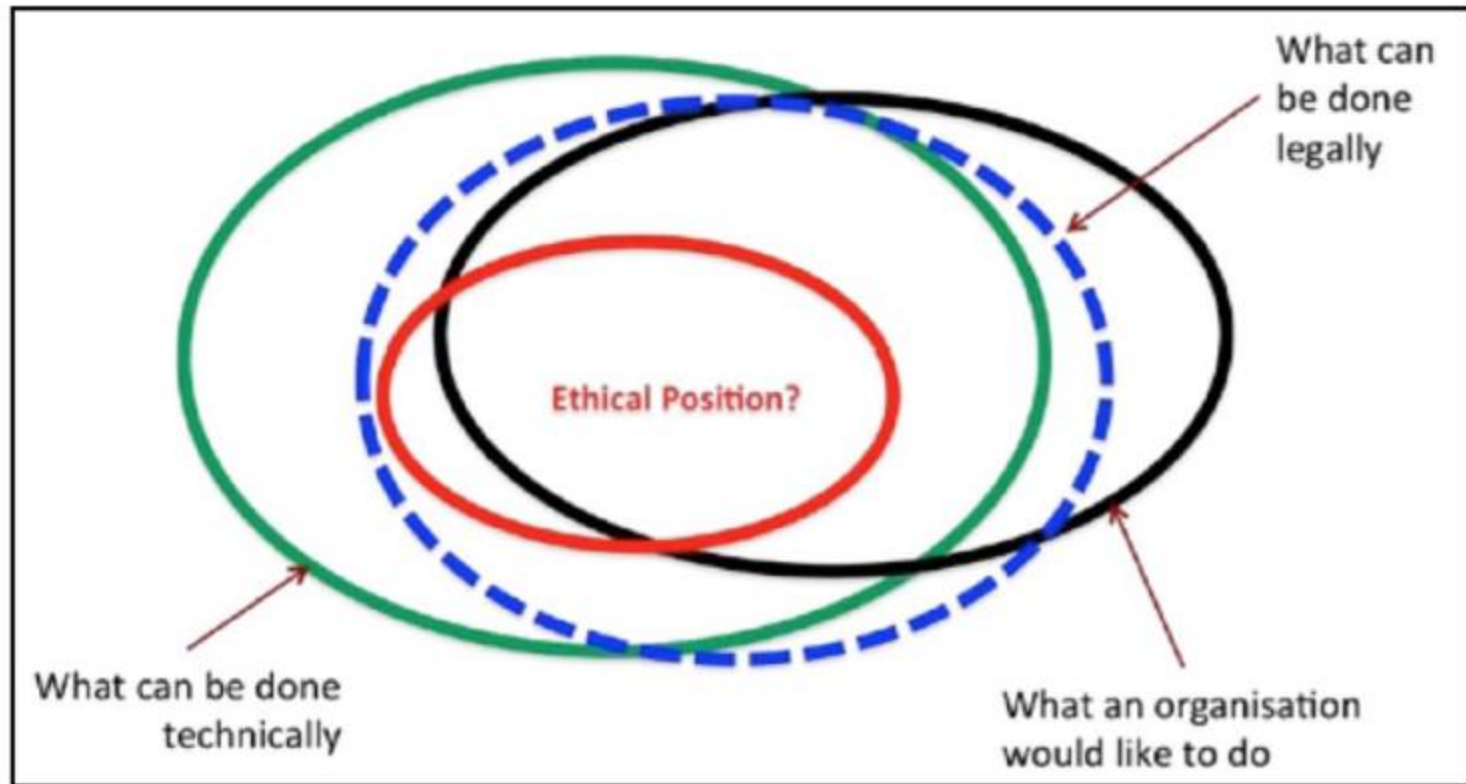
Hacer ciencia de datos tiene implicaciones éticas

- ¿Entendemos en qué se basan nuestras predicciones?
- ¿Es justo reforzar sesgos que aparecen en los datos?
- ¿Son nuestros modelos como profecías auto-cumplidas?
- ¿Qué significa ÉXITO en el contexto del modelo?
- ¿Dieron los sujetos consentimiento para usar sus datos?
¿Respetamos su privacidad y su anonimato?
- ¿Hay una instancia de supervisión o interacción humana?
- Y sobre todo...

¿Cui bono?

¿quién se beneficia?





YouTube vows to recommend fewer conspiracy theory videos

Site's move comes amid continuing pressure over i platform for misinformation and extremism

The Reason This "Racist Soap Dispenser" Doesn't Work on Black Skin

Amazon Prime and the racist algorithms

MACHINES TAUGHT BY PHOTOS LEARN A SEXIST VIEW OF WOMEN

Facial recognition software is biased towards white men, researcher finds

Biases are seeping into software

YouTube's Restricted Mode Is Hiding Some LGBT Content [Update]

Google Translate's Gender Problem (And Bing Translate's, And Systran's...)

Detección de criminales mediante expresiones faciales



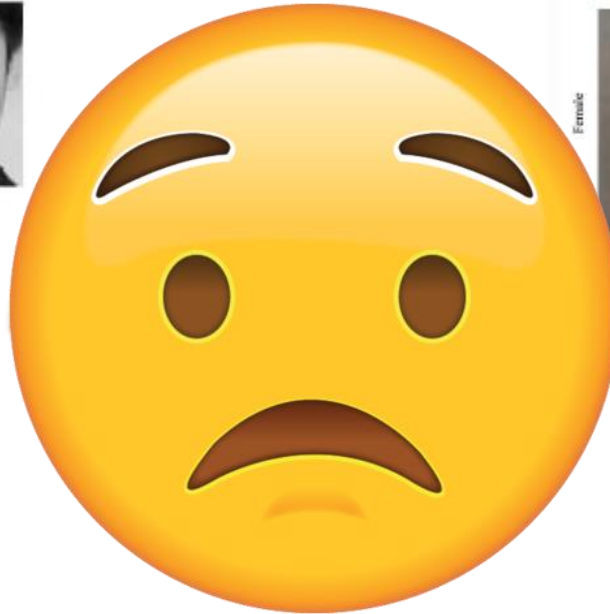
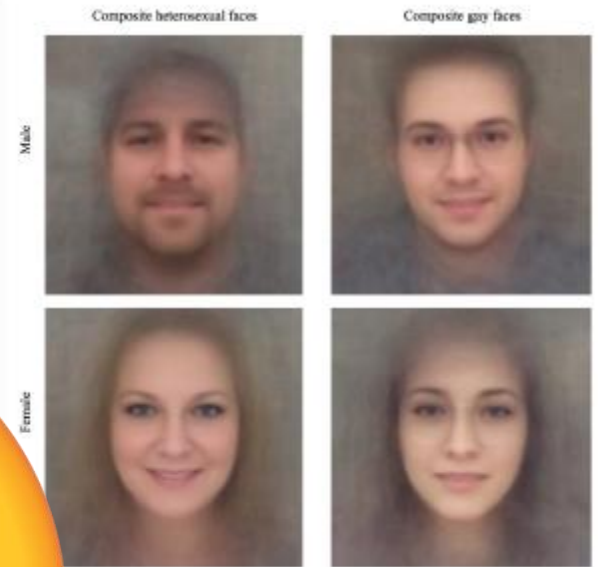
(a) Three samples in criminal ID photo set S_c .



(b) Three samples in non-criminal ID photo set S_n .

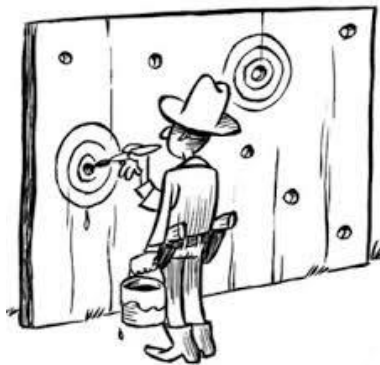
Figure 1. Sample ID photos in our data set.

Detección de orientación sexual mediante expresiones faciales



Feeling the Future: Experimental Evidence for Anomalous Retroactive Influences on Cognition and Affect

Daryl J. Bem
Cornell University



HARKing (Hypothesizing after the results are known)

P-VALUE	INTERPRETATION
0.001	HIGHLY SIGNIFICANT
0.01	
0.02	
0.03	
0.04	SIGNIFICANT
0.049	
0.050	OH CRAP, REDO CALCULATIONS.
0.051	ON THE EDGE OF SIGNIFICANCE
0.06	
0.07	HIGHLY SUGGESTIVE, SIGNIFICANT AT THE $p < 0.10$ LEVEL
0.08	
0.09	
0.099	HEY, LOOK AT THIS INTERESTING SUBGROUP ANALYSIS
≥ 0.1	

https://imgs.xkcd.com/comics/p_values.png

P-hacking (reportar solamente resultados significativos)

The Extent and Consequences of P-Hacking in Science

Megan L. Head , Luke Holman, Rob Lanfear, Andrew T. Kahn, Michael D. Jennions

Published: March 13, 2015 • <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002106>

Article



Authors

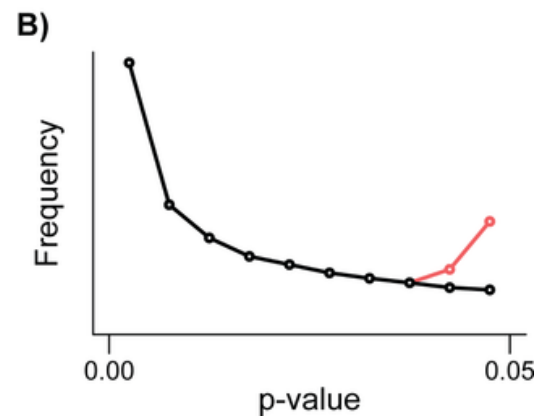
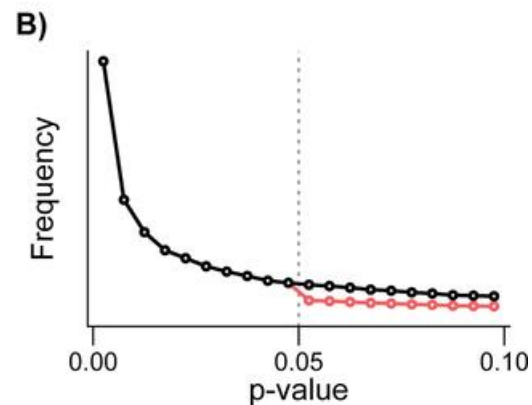
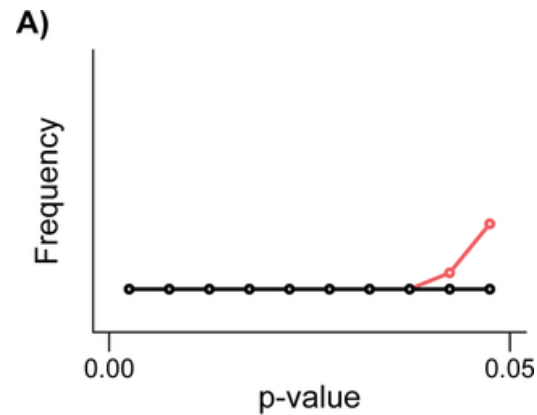
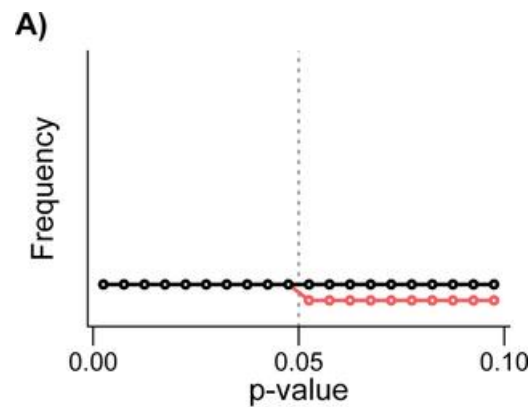
Metrics

Comments

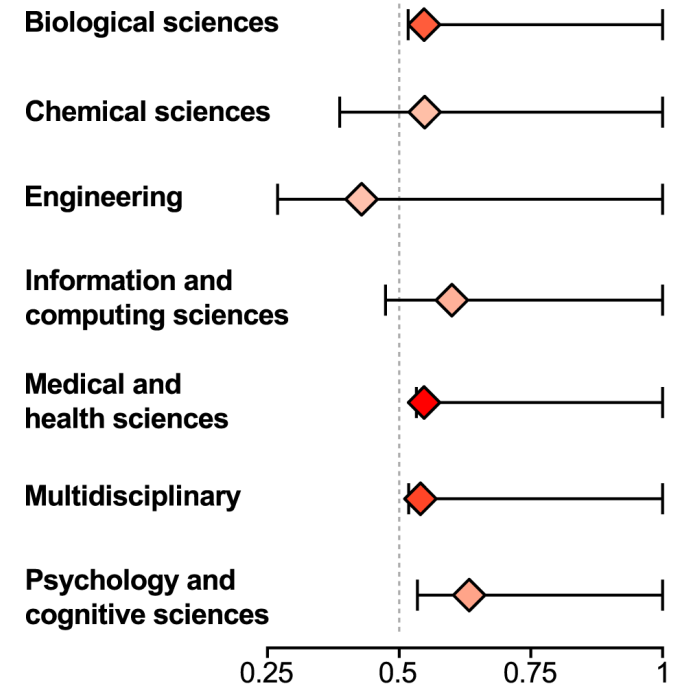
Media Coverage

Publication bias

P-hacking



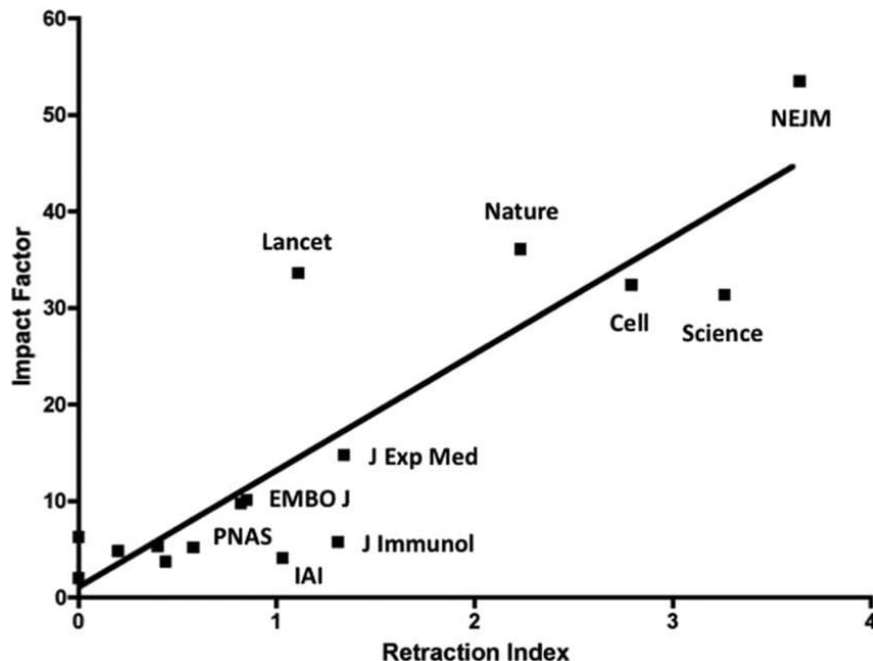
A) Results section





“Las personas no hacen trampa para lograr algo que no podrían lograr, sino hacen trampa para lograr algo que podrían lograr, pero más rápido”

En otras palabras: hay una correlación entre ser “buen” científico y hacer trampa:



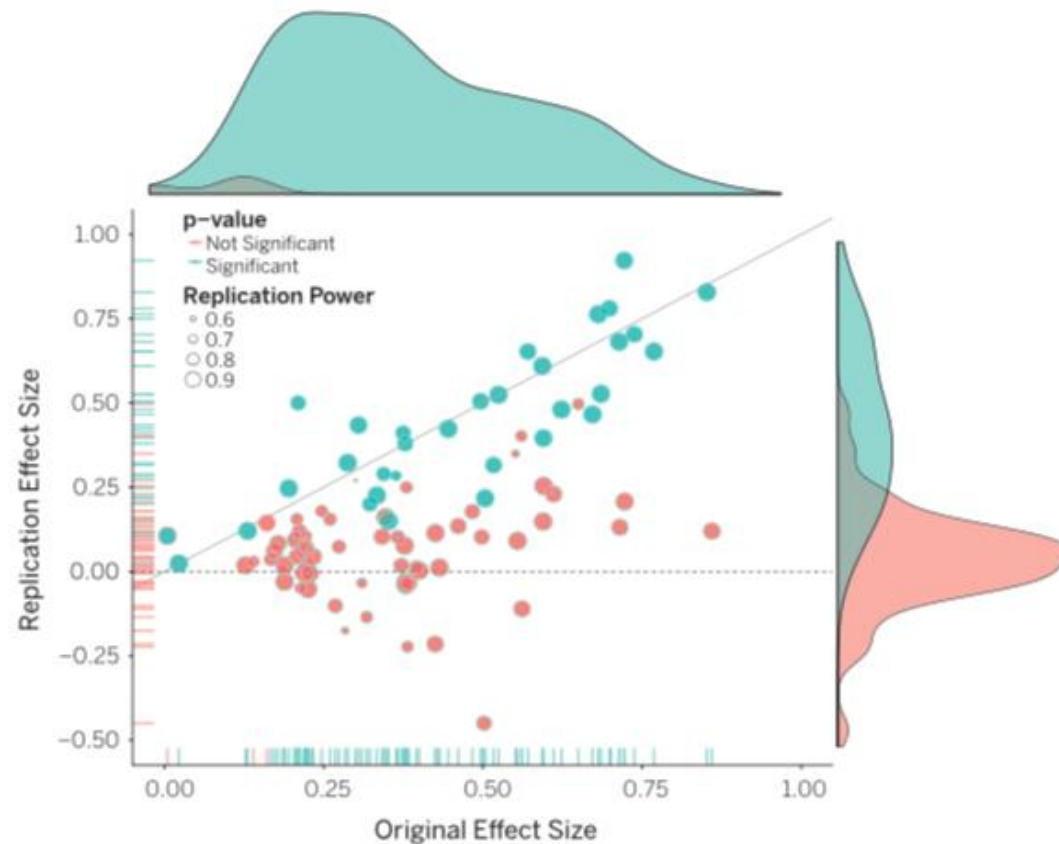
The Mind of a Con Man

Overnight, Diederik Stapel went from respected professor to the biggest con man in academic science. For more than a decade his biggest experiment was deceiving others. In the end, Stapel had committed fraud in at least 55 papers.



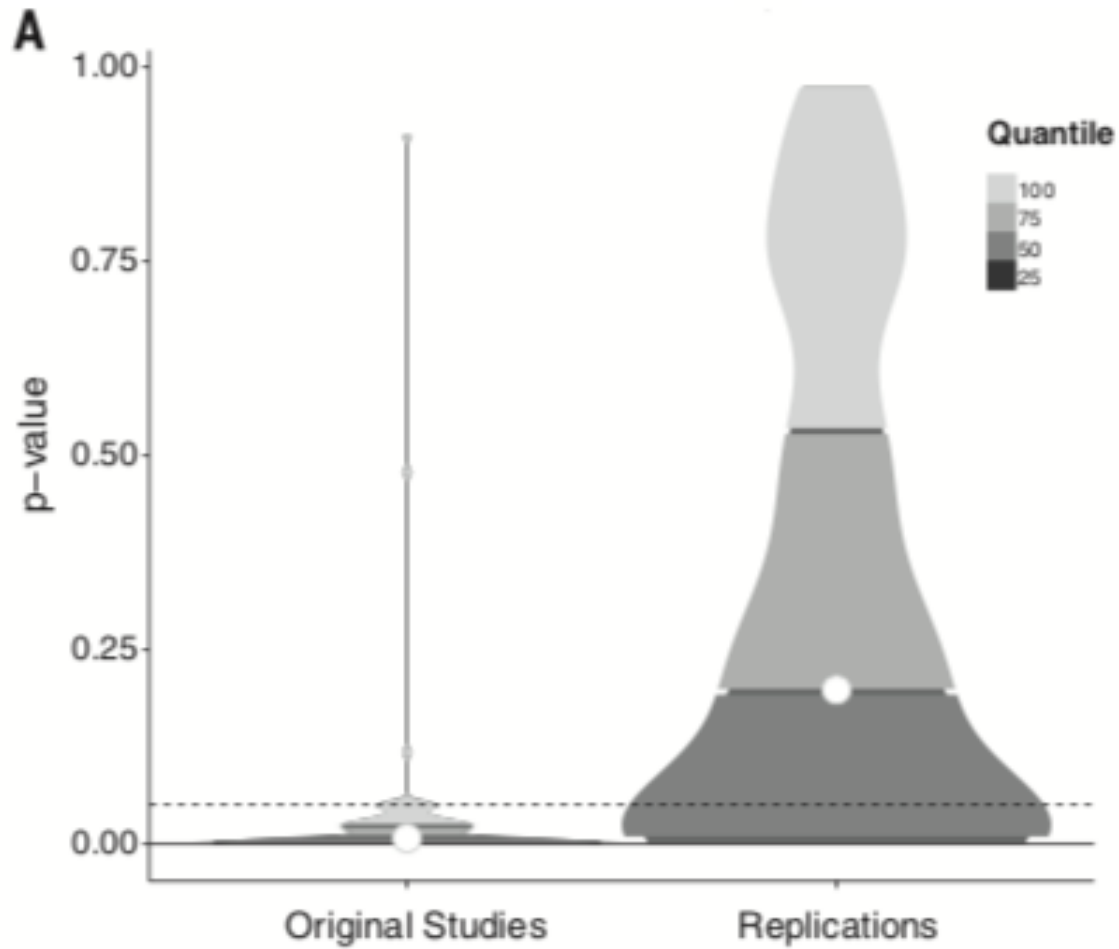
<https://fs.blog/the-mind-of-a-con-man/>

El resultado:



Original study effect size versus replication effect size (correlation coefficients). Diagonal line represents replication effect size equal to original effect size. Dotted line represents replication effect size of 0. Points below the dotted line were effects in the opposite direction of the original. Density plots are separated by significant (blue) and nonsignificant (red) effects.

El resultado:



PUBLISH



PUBLISH
OR
PERISH



PUBLISH
IN HIGH IMPACT
JOURNALS
OR
PERISH



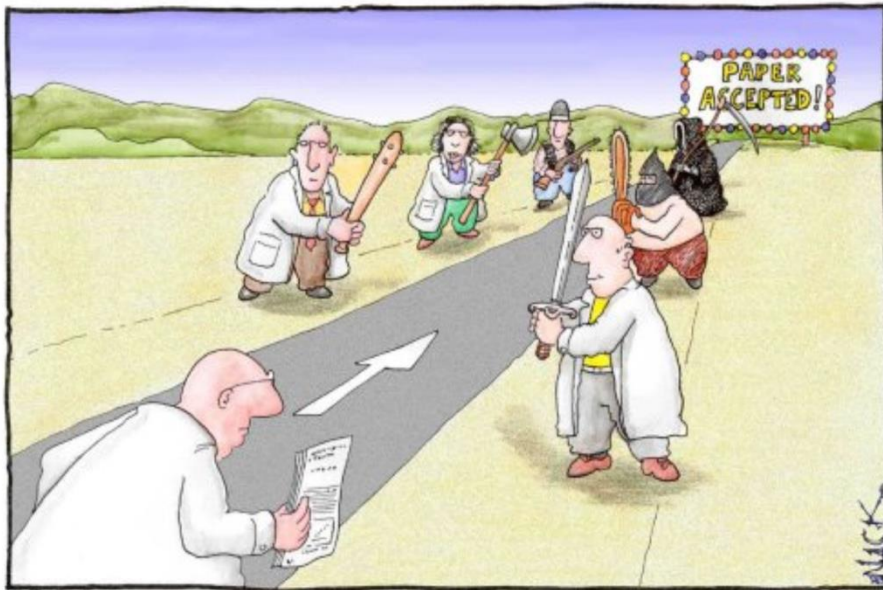
PUBLISH
FREQUENTLY IN
HIGH IMPACT
JOURNALS
AND
MAYBE
YOU WON'T
PERISH



facebook.com/pedromics

Problemillas:

- El estudio “no dio”
- El estudio “dio”, pero los revisores no creen en el resultado
- Los revisores cuestionan el diseño del estudio
- Los revisores cuestionan el análisis de los datos



Most scientists regarded the new streamlined peer-review process as 'quite an improvement.'

MANUSCRIPT BEFORE AND AFTER PEER REVIEW



Hoy:

¿Qué es la ciencia de datos?

Ética en ciencia de datos

Exploración vs. hipótesis

Una solución: el pre-registro

- El experimento siempre “da”
- Los revisores no deberían cuestionar el resultado
- Ni el diseño, si está bien elegido y pre-registrado
- Ni el análisis, si está bien elegido y pre-registrado



ClinicalTrials.gov

[Find Studies](#) ▾ [Study Basics](#) ▾ [Submit Studies](#) ▾ [Data and API](#) ▾ [Policy](#) ▾ [About](#) ▾

[My Saved Studies \(0\)](#) →

Record 2 of 9 | [← Previous Study](#) | [Return to Search](#) | [Next Study →](#)

[Home](#) > [Search Results](#) > Study Record



The U.S. government does not review or approve the safety and science of all studies listed on this website.

Read our full [disclaimer](#) for details.



Completed ⓘ

Naturalistic Study of Microdosing With Psilocybin (NATMICRO)

ClinicalTrials.gov ID ⓘ NCT05160220

Sponsor ⓘ National Council of Scientific and Technical Research, Argentina

Information provided by ⓘ Enzo Tagliazucchi, National Council of Scientific and Technical Research, Argentina (Responsible Party)

Last Update Posted ⓘ 2021-12-16

Download

Save

+ Expand all content

— Collapse all content

 OSF

 Home

 Search OSF

 Support

 My OSF

My Projects

My Registrations

My Preprints

 Registries

>

 Preprints

>

 Meetings

 Institutions

 Profile

 My Projects

Create Project

My Projects

My Registrations

My Preprints

Bookmarks

 Filter by title, description, and tags

All



Title 	Contributors	Modified 
 Social and Neural Effects of Contemplative Training in ...	Matias Rodríguez, Federico Cavanna and 1 more	Mar 15, 2026, 5:52 PM
 Psychedelic pathways: Exploring reinforcement learni...	Federico Cavanna, Enzo Tagliazucchi	Dec 23, 2025, 11:14 AM
 Decoding subjective experience clusters from neural ...	Evan Lewis-Healey, Tristan Bekinschtein and 1 more	Apr 23, 2025, 11:37 AM
 Multimodal brain clocks informed by biophysical mod...	Enzo Tagliazucchi	Feb 18, 2025, 7:45 PM
 Registered Report: Decoding phenomenological dyna...	Evan Lewis-Healey, Enzo Tagliazucchi and 1 more	Sep 23, 2024, 12:18 PM
 Altered Xperience project (AXP)	Timo Torsten Schmidt, Cyril Costines and 2 more	Feb 26, 2024, 12:30 PM
 A Neurophenomenological Investigation of Neural Co...	Evan Lewis-Healey, Tristan Bekinschtein and 2 more	Aug 23, 2023, 1:02 PM

Add New Registration



Si proponen una hipótesis para el TP final sería ideal que pre-registren al menos parte de los análisis

Próxima clase:

Notebooks de Python



Jupyter notebooks: combinación de código, texto e imágenes que se pueden correr desde un navegador

www.jupyter.org



Notebooks de Google Colab: combinación de código, texto e imágenes que se pueden correr desde un navegador en la nube de Google

<https://colab.research.google.com/>

Notebooks de Python

```
[ ] x0 = 1 # condicion inicial
    N = 1000
    dt = 2/1000
    x_tiempo = np.zeros(N) # crea un vector de longitud N donde vamos a ir poniendo las soluciones
    x_nuevo = x0
    x_tiempo[0] = x_nuevo
```

Ahora el bloque que se repite desde 1 hasta N lo corremos con una función llamada "for" que itera los números en una lista desde 1 hasta N, que creamos con el comando de numpy `np.arange(1,N)`

```
[ ] for i in np.arange(1,N):
    x_viejo = x_nuevo
    x_nuevo = x_viejo + x_viejo*dt # aca ponemos f(x_viejo)*dt. En este caso, f(x_viejo) = x_viejo
    x_tiempo[i] = x_nuevo
```

Entonces, en `x_tiempo` quedaron las soluciones de $x(t)$ en 1000 puntos separados por `dt` entre $t=0$ y $t=2$. Podemos graficar esto usando el comando `plt.plot`, donde antes tenemos que importar la librería `matplotlib.pyplot`

Cada clase va a estar acompañada por uno o más Notebooks

La materia no tiene guías de ejercicios, pero al final de cada Notebook van a encontrar una serie de consignas para practicar

Próxima clase:

Introducción a distintos tipos de datos en Python, principalmente arrays (numpy) y dataframes (pandas)

Presentación del dataset en el que basamos ejemplos y los primeros ejercicios